

拉氏变换练习题

一、求下列函数的拉氏变换

1. 求 $L\{-4\sin 3t + 5\cos 2t\}$

(解题空间：

2. 求 $L\{3\cos 3t + 4\sin 2t + e^{-3t} + 5\delta(t) + t^4\}$

(解题空间：

3. 求 $L\{\frac{1}{3 + \sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} + \cos\sqrt{3}t\}$

(解题空间：

二、求下列函数的反拉氏变换

4. 求 $L^{-1}\{\frac{s}{s+2}\}$

(解题空间：

5. 求 $L^{-1}\{\frac{5}{s+25} + \frac{3}{s+16} + \frac{6}{s+4} + 8 + \frac{2}{s}\}$

(解题空间：

6. 求 $L^{-1}\{\frac{12}{s+9} + \frac{5}{s+25} + 3e^{-t} + 4\delta(t) + \frac{4}{s^3}\}$

(解题空间：

答案

1. $-\frac{12}{s^2+9} + \frac{5s}{s^2+4}$

2. $\frac{3s}{s^2+9} + \frac{8}{s^2+4} + \frac{1}{s+3} + 5 + \frac{24}{s^5}$

3. $\frac{3 - \sqrt{2}}{7(s - \sqrt{2})} + \frac{s}{s^2+3}$

4. $\delta(t) - 2e^{-2t}$

5. $5e^{-25t} + \frac{3}{4}\sin 4t + 6e^{-4t} + 8\delta(t) + 2t$

6. $12e^{-9t} + \sin 5t + 3e^{-t} + 4\delta(t) + 2t^2$

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）